解答・解説

第 3 章 3–1 ～ 第 5 章 5–11

第 3 章　結合と結晶

3 – 1　電気陰性度と極性

問 1　ア：共有電子対　イ：432　ウ：3.2

イ：②式に $|x_{\mathrm{H}} - x_{\mathrm{Cl}}| = 0.98$ を代入して Δ を求め，①式から $D_{(\mathrm{H-Cl})}$ を逆算する．

$$\Delta = 96 \times 0.98^2 = 92.2, \qquad D_{(\mathrm{H-Cl})} = \Delta + \frac{436 + 243}{2} = 92.2 + 339.5 = 431.7 \fallingdotseq 432\ \mathrm{kJ/mol}$$

ウ：Cl は H より電気陰性度が大きいので，$x_{\mathrm{Cl}} = 2.2 + 0.98 = 3.18 \fallingdotseq 3.2$．

問 2　0.18 個分

$\delta = \ell q$ より各原子上の電気量を求め，電子 1 個の電荷で割る．

$$q = \frac{\delta}{\ell} = \frac{3.60 \times 10^{-30}}{1.27 \times 10^{-10}} = 2.83 \times 10^{-20}\,\mathrm{C}, \qquad \frac{2.83 \times 10^{-20}}{1.60 \times 10^{-19}} = 0.177 \fallingdotseq 0.18$$

電子が完全に移動したイオン結合（1 個分）に比べ，部分的に偏っているにすぎないことがわかる．

問 3　$6.4 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$

電気双極子モーメントは向きをもつ量（ベクトル）なので，2 本の O–H 結合のモーメントを合成する．

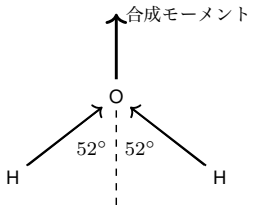


図 3-1-1　2 本の O–H 結合のモーメント（矢印）を合成すると，二等分線方向の成分だけが残る．

各モーメントを二等分線方向と垂直方向に分けると，垂直方向の成分は打ち消し合い，二等分線方向の成分（$\cos 52°$ 倍）だけが 2 本分残る．

$$2 \times 5.20 \times 10^{-30} \times \cos 52° = 2 \times 5.20 \times 10^{-30} \times 0.616 = 6.41 \times 10^{-30} \fallingdotseq 6.4 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$$

（H–O の原子間距離は，この計算では不要である．）

3－2 パラジウムの水素吸蔵能力

図の H 原子（●）は，単位格子の中心と各辺の中点，すなわち正八面体間隙にある．単位格子あたりの原子数は

$$\mathsf{Pd}:\frac{1}{8}\times 8+\frac{1}{2}\times 6=4,\qquad \mathsf{H}:1+\frac{1}{4}\times 12=4$$

で，組成は PdH（塩化ナトリウム型と同じ配置）である．

問 1　$4.00\times10^{-8}\,\mathrm{cm}$

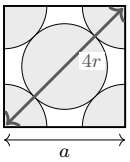


図 3-2-1　単位格子の 1 つの面．対角線上で半径 r が 4 つ並ぶ：$\sqrt{2}a=4r$

面心立方格子では，面の対角線上で原子が接している．$\sqrt{2}a=4r$ より

$$a=2\sqrt{2}\,r=2\times1.41\times1.42\times10^{-8}=4.004\times10^{-8}\fallingdotseq4.00\times10^{-8}\,\mathrm{cm}$$

問 2　$11.0\,\mathrm{g/cm^3}$

$$d=\frac{4\times106/(6.0\times10^{23})}{(4.004\times10^{-8})^3}=\frac{424}{6.0\times10^{23}\times6.42\times10^{-23}}=11.0\ \mathrm{g/cm^3}$$

問 3　0.841 倍

単位格子 1 個で比べる．質量は $4\times106\to4\times(106+1.0)$，体積は 1.20 倍になる．

$$\frac{d_{\mathsf{PdH}}}{d_{\mathsf{Pd}}}=\frac{4\times107}{4\times106}\times\frac{1}{1.20}=\frac{107}{106\times1.20}=0.841$$

問 4　1.16×10^3 倍

単位格子 1 個（吸蔵前の体積 a^3）あたり H 原子 4 個，すなわち $\mathsf{H_2}$ 分子 2 個を吸蔵する．その標準状態での体積と比べる．

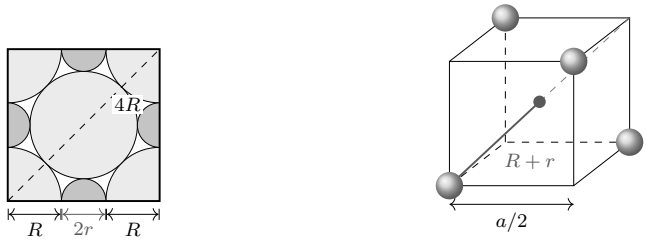
$$\frac{\dfrac{2}{6.0\times10^{23}}\times22.4\times10^3\ \mathrm{cm^3}}{(4.004\times10^{-8})^3\ \mathrm{cm^3}}=\frac{7.47\times10^{-20}}{6.42\times10^{-23}}=1.16\times10^3$$

3－3　イオン結晶の空間（間隙）

問 1　ア：$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　イ：6　ウ：$\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}$　エ：4　オ：4　カ：$\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}$　キ：8

ク：(い)　ケ：(b)　コ：(い)　サ：(c)

原子半径を R，間隙に入る球の半径を r とし，「どの方向で球が接しているか」を考えて立式する．



(a) 単位格子の面（辺の中点に空間 I）　(b) 一辺 $a/2$ の小立方体（中心に空間 II）

図 3-3-1　(a) 辺に沿って $R+2r+R=a$．(b) 中心から頂点の原子までが小立方体の対角線の半分：$R+r=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{a}{2}$

	接している方向	立式	結果
原子	面の対角線	$4R=\sqrt{2}a$	$R=\dfrac{\sqrt{2}}{4}a$
空間 I（正八面体）	単位格子の辺	$2R+2r=a$	$r=\dfrac{a}{2}-R=\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}a$
空間 II（正四面体）	小立方体の対角線	$R+r=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{a}{2}$	$r=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a-R=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}a$

個数：空間 I は中心 1 個＋辺の中点 $12\times\frac{1}{4}=3$ 個で 4 個（原子数と同じ）．空間 II は小立方体 8 個の中心にあり 8 個（原子数の 2 倍）．

ク・ケ：CaF_2 は $Ca^{2+}:F^-=1:2$．陽イオン Ca^{2+}（4 個）が面心立方格子をつくり，F^-（8 個）が空間 II のすべてに入る．

コ・サ：BiF_3 は $Bi^{3+}:F^-=1:3$．Bi^{3+}（4 個）が面心立方格子をつくり，F^-（12 個）が空間 I（4 個）と空間 II（8 個）のすべてに入る．

問 2　0.15 倍

$$\frac{2-\sqrt{2}}{4}=\frac{2-1.41}{4}=0.1475\fallingdotseq 0.15$$

問 3　AB_2C_4

単位格子あたりで数える．

$$C^{2-}:4,\qquad B^{3+}:4\times\frac{1}{2}=2,\qquad A^{2+}:8\times\frac{1}{8}=1$$

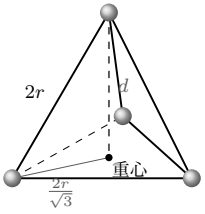
（電荷の確認：$+2+2\times3-4\times2=0$）

3－4　最密充填構造とその層間距離

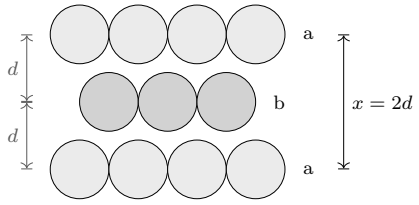
最密充填では，隣り合う層の 3 個の原子とその上の層の 1 個の原子が正四面体（一辺 $2r$）をつくる．層間距離 d はこの正四面体の高さである．

$$d=\sqrt{(2r)^2-\left(\frac{2r}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{3}\,r$$

（$\dfrac{2r}{\sqrt{3}}$ は一辺 $2r$ の正三角形の重心から頂点までの距離．）



(a) 隣り合う層の 4 原子がつくる正四面体



(b) 六方最密構造を横から見た模式図

図 3-4-1　層間距離 d は正四面体の高さ．三平方の定理で $d^2=(2r)^2-\left(\frac{2r}{\sqrt{3}}\right)^2$

問 1　A：6　B：6

同じ層内で 6 個，上の層と下の層にそれぞれ 3 個ずつ接し，配位数は合計 12.

問 2　$x=\dfrac{4\sqrt{6}}{3}r$　$y=2\sqrt{2}\,r$

x は六方最密構造の a 層から a 層まで，すなわち層間距離の 2 つ分で $x=2d=\dfrac{4\sqrt{6}}{3}r$.

y は面心立方格子の単位格子の一辺で，面の対角線について $\sqrt{2}y=4r$ より $y=2\sqrt{2}\,r$.

問 3　$\dfrac{\sqrt{2}\,M}{8r^3N_{\mathrm{A}}}$

六方最密構造の六角柱（原子 6 個分）で考える．底面は一辺 $2r$ の正六角形，高さは x である．

$$\text{底面積}=6\times\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2=6\sqrt{3}\,r^2,\qquad \text{体積}=6\sqrt{3}\,r^2\times\frac{4\sqrt{6}}{3}r=24\sqrt{2}\,r^3$$

$$d=\frac{6M/N_{\mathrm{A}}}{24\sqrt{2}\,r^3}=\frac{M}{4\sqrt{2}\,r^3N_{\mathrm{A}}}=\frac{\sqrt{2}\,M}{8r^3N_{\mathrm{A}}}$$

（充填率は面心立方格子と同じなので，面心立方格子 $\dfrac{4M/N_{\mathrm{A}}}{(2\sqrt{2}r)^3}$ と同じ式になる．）

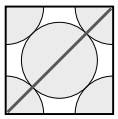
問 4　7.3×10^4 層

$$d=\frac{2\sqrt{6}}{3}r=\frac{2\times1.41\times1.73}{3}\times0.143=0.2326\,\mathrm{nm},\qquad \frac{1.70\times10^{-5}}{0.2326\times10^{-9}}=7.3\times10^4$$

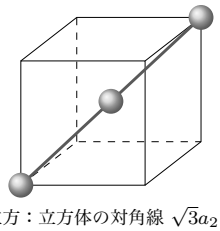
（$\sqrt{6}=\sqrt{2}\times\sqrt{3}$）

問 5　1.1 倍

原子 1 個あたりの体積で比べる（原子数は変わらない）．



面心立方：面の対角線 $\sqrt{2}a_1=4r$



体心立方：立方体の対角線 $\sqrt{3}a_2=4r$

図 3-4-2　原子が接する方向は，面心立方格子では面の対角線，体心立方格子では立方体の対角線．

面心立方： $a_1 = 2\sqrt{2}r, \quad \dfrac{a_1^3}{4} = 4\sqrt{2}\, r^3 = 5.64r^3$

体心立方： $\sqrt{3}a_2 = 4r$ より $a_2 = \dfrac{4r}{\sqrt{3}}, \quad \dfrac{a_2^3}{2} = \dfrac{32}{3\sqrt{3}}r^3 = 6.17r^3$

$$\frac{6.17}{5.64} = 1.09 \fallingdotseq 1.1$$

第 4 章　気体

4－1　水銀柱と気体の圧力

ガラス管 C の先端 E の上部は真空（トリチェリの真空）なので，$P_{\mathrm{A}} = h_1$〔mmHg〕．ガラス管 D は大気に開いており，B 側の液面が高いので $P_{\mathrm{B}} + h_2 = 760$〔mmHg〕．

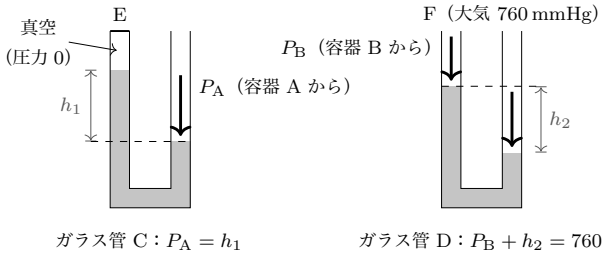


図 4-1-1　同じ高さの液面には同じ圧力がかかる．高い方の液面には「液柱の高さ分」の圧力を足してつり合わせる．

問 1　0 mm

容器 A が真空（$P_{\mathrm{A}} = 0$）なので，C 管の両側の液面は同じ高さになる．

問 2　418 mm

操作 (3) の混合後の圧力から P_{B} を求める．温度一定で，コック③を開くと気体は全体（6.0 L）に広がる．物質量は PV に比例するので

$$P_{\mathrm{A}}V_{\mathrm{A}} + P_{\mathrm{B}}V_{\mathrm{B}} = P(V_{\mathrm{A}} + V_{\mathrm{B}}) \qquad 228 \times 2.0 + P_{\mathrm{B}} \times 4.0 = 304 \times 6.0$$

よって $P_{\mathrm{B}} = 342\,\mathrm{mmHg}$，$h_2 = 760 - 342 = 418\,\mathrm{mm}$.

問 3　76 mmHg

窒素だけに着目すると，2.0 L から 6.0 L に広がったので，$228 \times \dfrac{2.0}{6.0} = 76\,\mathrm{mmHg}$.

4－2 分子量の測定（蒸気密度法）

【方針】操作の各段階で，フラスコの中に「何が，どの状態で」あるかを追う．天秤ではかれるのは「フラスコ＋アルミニウム箔＋中身」の質量だけなので，中身に含まれる空気の質量をどう差し引くかがポイントになる．

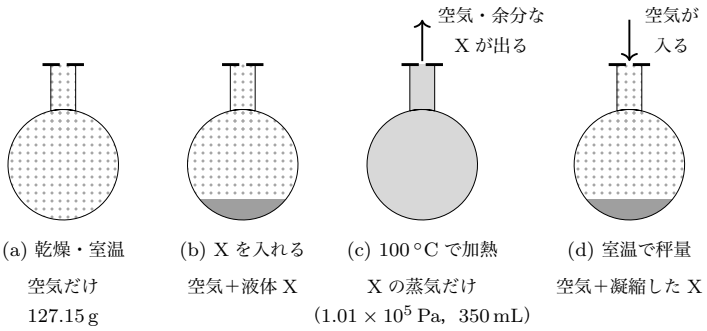


図 4-2-1　（点：空気，淡い灰色：X の蒸気，濃い灰色：液体の X）測定値から (a) を引けば X の質量が出る，と考えるのが問 2 の仮定．

- (a)：乾燥したフラスコの中は空気で満たされている．127.15 g は「フラスコ＋箔＋空気」の質量．
- (b) → (c)：沸騰水で加熱すると X が蒸発し，生じた蒸気が空気を穴から押し出す．X が十分にあれば，空気はすべて追い出され，余った X の蒸気も穴から出ていく．液体がちょうどなくなったとき，フラスコ内は 100 °C，大気圧（穴で外とつながっている），350 mL の **X** の蒸気だけになっている．
- (c) → (d)：室温まで冷やすと X の蒸気が凝縮して液体になる．気体が減った分だけ，穴から空気が入ってくる．

問 1　③，④　　理由：3 番目の選択肢（蒸発した X の蒸気がフラスコ内の空気を完全に追い出す）

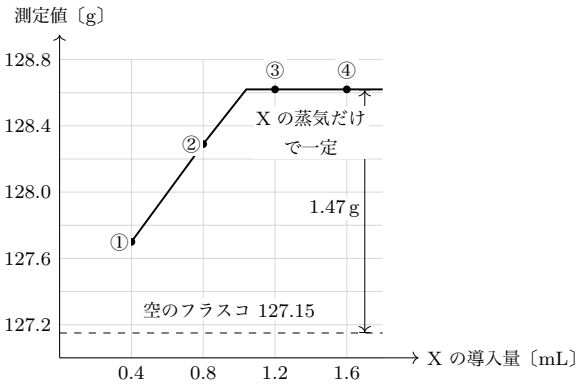


図 4-2-2　①，②は X が足りず，(c) の段階で空気が残っている．③，④は空気を追い出しきって測定値が一定．

①，②では，X が少ないため (c) の段階でも空気が残り，フラスコ内の X の蒸気は 350 mL に満たない．そのため，導入量が多いほど測定値も大きい．③，④では，空気を追い出しきって余った X は穴から出ていくので，(c) の段階で残る X の量は導入量によらず一定になる（測定値はどちらも 128.62 g）．分子量の計算に必要なのは「100 °C，大気圧で 350 mL を満たす X の質量」なので，③，④を使う．

問 2　1.47 g

問題の仮定（(d) で X はすべて液体になり，空気は (a) と同じだけ入る）のもとで，(a) と (d) の中身を比べる．

	空気	X
(a) 空のフラスコ	満杯（1.01×10^5 Pa 分）	なし
(d) 秤量時（仮定）	満杯（1.01×10^5 Pa 分）	(c) でフラスコを満たしていた全量

空気とフラスコの分が打ち消し合い，差がそのまま (c) の X の蒸気の質量になる．

$$128.62 - 127.15 = 1.47\,\mathrm{g}$$

問 3　129

(c) の状態（100 °C = 373 K，1.01×10^5 Pa，0.350 L）の X の蒸気について，$PV = \dfrac{w}{M}RT$.

$$M = \frac{wRT}{PV} = \frac{1.47 \times 8.31 \times 10^3 \times 373}{1.01 \times 10^5 \times 0.350} = 128.9 \fallingdotseq 129$$

問 4　ア：小さく　イ：0.0416　ウ：133

実際の (d).　室温でも X は蒸気圧 1.00×10^4 Pa 分だけ気体として残る．フラスコ内の全圧は大気圧（穴で外とつながっている）なので，空気が入れるのは分圧 $1.01 \times 10^5 - 1.00 \times 10^4$ Pa 分だけである．

	空気	X
(a) 空のフラスコ	1.01×10^5 Pa 分	なし
(d) 秤量時（実際）	9.1×10^4 Pa 分（1.00×10^4 Pa 分だけ少ない）	全量 w（液体＋蒸気）

(測定値) − 127.15 = w − (入れなかった空気の質量)

よって，差の 1.47 g は X の質量より小さくなっている（ア）.

イ：入れなかった空気は，20 °C，1.01×10^5 Pa に換算すると，フラスコの容積の $\dfrac{1.00 \times 10^4}{1.01 \times 10^5}$ にあたる.

$$0.350 \times \frac{1.00 \times 10^4}{1.01 \times 10^5} = 0.034\,65\,\mathrm{L}, \qquad 0.03465 \times 1.20 = 0.0416\,\mathrm{g}$$

ウ：X の真の質量は $w = 1.47 + 0.0416 = 1.512$ g なので,

$$M = \frac{1.512 \times 8.31 \times 10^3 \times 373}{1.01 \times 10^5 \times 0.350} = 132.5 \fallingdotseq 133$$

4－3　混合気体・気体の燃焼

プロパン：$2.2/44 = 0.050\,\mathrm{mol}$，酸素：$9.6/32 = 0.30\,\mathrm{mol}$，合計 $0.35\,\mathrm{mol}$.

問 1　$8.7 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$

全体（$6.0 + 3.0 + 1.0 = 10.0\,\mathrm{L}$，$300\,\mathrm{K}$）で $PV = nRT$.

$$P = \frac{0.35 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{10.0} = 8.7 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$$

問 2　$1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$

容器ごとに温度が違っても，つながっているので圧力は共通．各容器の物質量を同じ P で表し，合計が $0.35\,\mathrm{mol}$ になるように立式する．

$$n_\mathrm{A} + n_\mathrm{B} + n_\mathrm{C} = \frac{P}{R}\left(\frac{6.0}{300} + \frac{3.0}{400} + \frac{1.0}{600}\right) = 0.35$$

$$P = \frac{0.35 \times 8.3 \times 10^3}{0.02917} = 9.96 \times 10^4 \fallingdotseq 1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$

問 3　$5.3 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$

【方針】全体を $27\,^\circ\mathrm{C}$ に戻してからコックを閉じるので，気体は体積比で分配され，組成はどこも同じである．容器 A には全体の $\dfrac{6.0}{10.0}$ が入る．

$$\mathrm{C_3H_8} : 0.050 \times 0.60 = 0.030\,\mathrm{mol}, \qquad \mathrm{O_2} : 0.30 \times 0.60 = 0.18\,\mathrm{mol}$$

燃焼による物質量の変化（mol）：

	$\mathrm{C_3H_8}$	$+$	$5\,\mathrm{O_2}$	$\longrightarrow$	$3\,\mathrm{CO_2}$	$+$	$4\,\mathrm{H_2O}$
反応前	0.030		0.18		0		0
変化量	-0.030		-0.15		$+0.090$		$+0.12$
反応後	0		0.030		0.090		0.12

水の状態を判定する．　水がすべて気体なら分圧は $\dfrac{0.12 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{6.0} = 4.98 \times 10^4\,\mathrm{Pa}$ で，飽和水蒸気圧 $3.5 \times 10^3\,\mathrm{Pa}$ を超える．よって水の一部は液体になり，水蒸気の分圧は $3.5 \times 10^3\,\mathrm{Pa}$.

$$P_{\mathrm{O_2}} + P_{\mathrm{CO_2}} = \frac{(0.030 + 0.090) \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{6.0} = 4.98 \times 10^4\,\mathrm{Pa}, \qquad P = 4.98 \times 10^4 + 3.5 \times 10^3 = 5.3 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$$

4－4 混合気体と飽和蒸気圧

【方針】「すべて気体だと仮定した分圧」と「その温度の蒸気圧」を比べて，液体が生じるかを判定する．図 1 より，蒸気圧は 90 °C で約 1.6×10^5 Pa，30 °C で約 1.0×10^4 Pa.

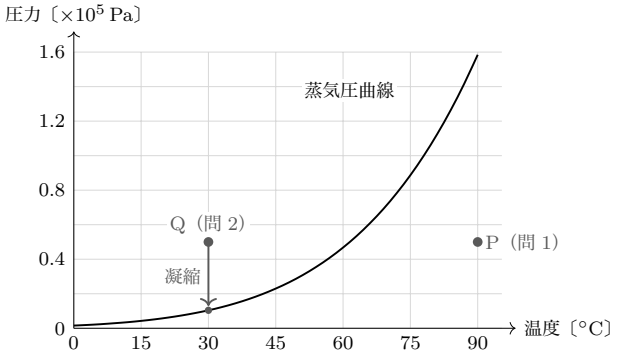


図 4-4-1　P：90 °C で仮定した分圧 0.50 は曲線より下→すべて気体．Q：30 °C では曲線より上→凝縮し，分圧は蒸気圧 0.10 になる．

問 1　5.0×10^4 Pa

すべて気体なら，物質量が等しいので分圧は全圧の半分で 5.0×10^4 Pa．これは 90 °C の蒸気圧（約 1.6×10^5 Pa）より小さいので，仮定どおりすべて気体である．

問 2　8.9×10^{-2} mol

すべて気体と仮定した分圧 5.0×10^4 Pa は，30 °C の蒸気圧 1.0×10^4 Pa より大きいので，一部が凝縮する．このとき

$$P_{\text{エタノール}} = 1.0 \times 10^4\,\text{Pa}, \qquad P_{N_2} = 1.0 \times 10^5 - 1.0 \times 10^4 = 9.0 \times 10^4\,\text{Pa}$$

同じ容器内の気体では，分圧の比＝物質量の比なので，

$$n_{\text{気体}} = 0.10 \times \frac{1.0 \times 10^4}{9.0 \times 10^4} = 0.011\,\text{mol}, \qquad n_{\text{液体}} = 0.10 - 0.011 = 0.089\ \text{mol}$$

問 3　2.0×10^4 Pa 以下

すべて気体ならエタノールの分圧は全圧の半分である．これが蒸気圧以下であればよいので，$\dfrac{P}{2} \leqq 1.0 \times 10^4$ より $P \leqq 2.0 \times 10^4$ Pa.

問 4　b c 間では，エタノールの一部が凝縮して気液平衡になっており，エタノールの分圧は蒸気圧 1.0×10^4 Pa で一定に保たれる．

$P = 1.0 \times 10^4 + \dfrac{30R}{V}$

ab 間はすべて気体で，$P = \dfrac{0.20RT}{V}$（反比例）．b 点でエタノールの分圧が蒸気圧に達し，bc 間では圧縮してもエタノールが凝縮するだけで分圧は変わらない．圧力が増えるのは窒素の分だけになる．

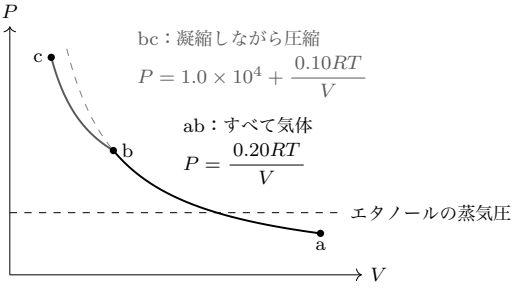


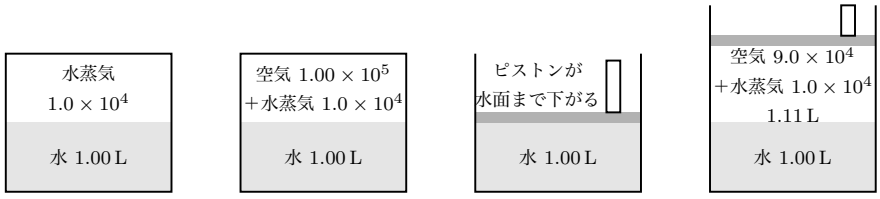
図 4-4-2　灰色の破線は，凝縮が起こらないと仮定したときの曲線．bc 間はエタノールの分圧が一定なので，その分だけ低くなる．

$$P = P_{\text{エタノール}} + P_{N_2} = 1.0 \times 10^4 + \frac{0.10 \times R \times 303}{V} = 1.0 \times 10^4 + \frac{30R}{V}$$

4－5　飽和蒸気圧

設定	気相の体積〔L〕	空気の圧力〔Pa〕	水蒸気の圧力〔Pa〕	容器内の圧力〔Pa〕
(1)	1.00	—	1.0×10^4	1.0×10^4
(2)	1.00	1.00×10^5	1.0×10^4	1.10×10^5
(3)	なし	—	なし	1.00×10^5
(4)	1.11	9.0×10^4	1.0×10^4	1.00×10^5

液体の水が存在する限り，水蒸気の分圧は飽和水蒸気圧 1.0×10^4 Pa に等しい．



(1) A：水のみ　(2) A：水＋空気　(3) B：水のみ　(4) B：水＋空気

図 4-5-1　（圧力の単位は Pa）容積一定の容器では空気の体積が変わらない．ピストン付きの容器では全圧が 1.00×10^5 Pa に固定される．

＊ (1) 気相 1.00 L には水蒸気だけがあり，その圧力は飽和水蒸気圧に等しい（蒸発する水はごくわずかで，液体は残る）．

＊ (2) 空気は 1.00 L を占めたままなので圧力は 1.00×10^5 Pa のまま．水蒸気の分圧が加わり，全圧は $1.00 \times 10^5 + 1.0 \times 10^4 = 1.10 \times 10^5$ Pa.

＊ (3) 外圧 1.00×10^5 Pa に対し，水蒸気は最大でも 1.0×10^4 Pa しか示せない．ピストンが押し込まれて気相は消える．

＊ (4) 全圧 1.00×10^5 Pa のうち水蒸気が 1.0×10^4 Pa なので，空気の分圧は 9.0×10^4 Pa．ボイルの法則より，空気の体積は $1.00 \times \dfrac{1.00 \times 10^5}{9.0 \times 10^4} = 1.11$ L.

第 5 章　溶液

5.1　溶解度

5 − 1　固体の溶解度

析出後も残った溶液は飽和しているので，「溶質：水」または「溶質：飽和溶液」の比が溶解度で決まる．析出量を x とおき，残った溶液についてこの比を立式する．

問 1　21 g

40 % 溶液 100 g は，KNO_3 40 g と水 60 g．冷却しても水は 60 g のままなので，20 °C で溶けていられるのは $60 \times \dfrac{32}{100} = 19.2\,\mathrm{g}$.

$$40 - 19.2 = 20.8 \fallingdotseq 21\,\mathrm{g}$$

問 2　15 g

水和物は結晶水を含むので，析出すると水も一緒に減る点に注意する．$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O = 250$，$CuSO_4 = 160$ より，水和物 50 g 中の $CuSO_4$ は $50 \times \dfrac{160}{250} = 32\,\mathrm{g}$，水は 18 g.

五水和物が x g 析出すると，その中の $CuSO_4$ は $0.64x$，水は $0.36x$.

析出する五水和物 x g（式量 250）	
$CuSO_4$　$\dfrac{160}{250}x = 0.64x$	H_2O　$\dfrac{90}{250}x = 0.36x$

図 5-1-1　水和物が析出すると，溶質だけでなく水も溶液から抜ける．

$$\frac{\text{溶質}}{\text{水}} = \frac{32 - 0.64x}{(100 + 18) - 0.36x} = \frac{20}{100} \quad \Longrightarrow \quad x = 14.8 \fallingdotseq 15\,\mathrm{g}$$

問 3　硝酸カリウムが 24 g 析出する．

【方針】混合溶液中のイオンの組み合わせを考え，最も溶けにくい塩から析出を判定する．

溶解度曲線より，80 °C ではどちらも溶けきる．混合後の水は 200 g で，イオンの物質量は

$$Na^+,\ NO_3^-:\ \frac{50}{85} = 0.588\,\mathrm{mol}, \qquad K^+,\ Cl^-:\ \frac{37}{74.5} = 0.497\,\mathrm{mol}$$

0 °C で水 200 g に溶ける量の上限と，イオンからつくれる最大量を比べる．

塩	水 200 g への溶解量の上限	イオンからつくれる最大量	判定
KNO_3（101）	26 g	$0.497 \times 101 = 50.2\,\mathrm{g}$	析出
KCl（74.5）	56 g	37 g	析出しない
NaCl（58.5）	72 g	$0.497 \times 58.5 = 29.1\,\mathrm{g}$	析出しない
$NaNO_3$（85）	146 g	50 g	析出しない

析出するのは KNO_3 だけで，$50.2 - 26 = 24.2 \fallingdotseq 24\,\mathrm{g}$．$KNO_3$ が析出すると K^+ が減るので，KCl はさらに析出しにくくなる．

5－2　固体の溶解度

図より，溶解度は 60 °C で 45（無水物が析出），20 °C で 19（十水和物が析出）．60 °C の飽和水溶液 100 g は

$$\mathrm{Na_2SO_4}：100\times\frac{45}{145}=31.0\,\mathrm{g},\qquad 水：69.0\,\mathrm{g}$$

十水和物 $\mathrm{Na_2SO_4\cdot 10\,H_2O}$（322）$x$ g の中には，$\mathrm{Na_2SO_4}$ が $\dfrac{142}{322}x=0.441x$，水が $0.559x$ 含まれる．

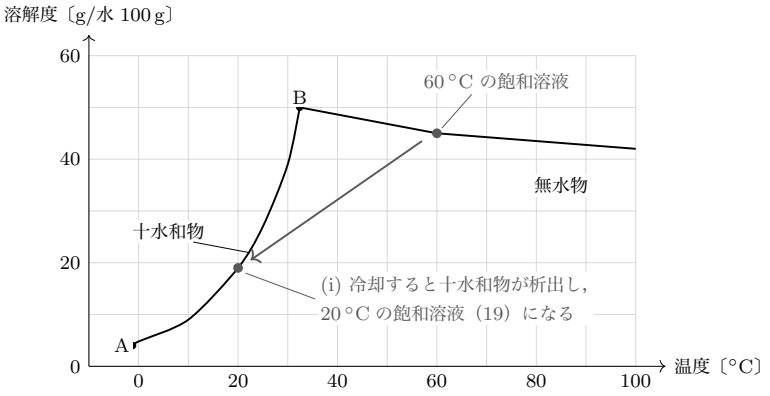


図 5-2-1　32.4 °C（B 点）より低温では，析出する結晶が十水和物に変わる．

問 1　18 g

60 °C では無水物が析出する．蒸発させた水 40 g に溶けていた分が析出するので，$40\times\dfrac{45}{100}=18\,\mathrm{g}$.

問 2　(i)　54 g　　(ii)　60 g（全体が結晶になる）

(i) 20 °C では十水和物が析出する．残った溶液が飽和していることから

$$\frac{31.0-0.441x}{69.0-0.559x}=\frac{19}{100}\quad\Longrightarrow\quad x=53.6\fallingdotseq 54\,\mathrm{g}$$

(ii) 蒸発後の全体は $\mathrm{Na_2SO_4}$ 31.0 g，水 29.0 g（計 60 g）．同様に立式すると

$$\frac{31.0-0.441x}{29.0-0.559x}=\frac{19}{100}\quad\Longrightarrow\quad x=76$$

となり，全体の質量 60 g を超えてしまう．これは，飽和溶液が残るという前提が成り立たないことを意味する．十水和物をつくるには $\mathrm{Na_2SO_4}$ 31.0 g に対して水が $31.0\times\dfrac{180}{142}=39.3\,\mathrm{g}$ 必要だが，水は 29.0 g しかない．したがって水はすべて結晶水になり，溶液は残らない．

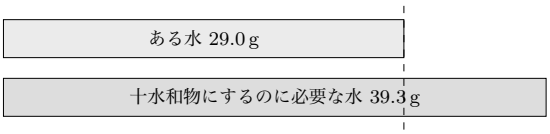


図 5-2-2　$\mathrm{Na_2SO_4}$ 31.0 g をすべて十水和物にするには水が足りない．溶液は残らず，水はすべて結晶水になる．

$$十水和物：29.0\times\frac{322}{180}=52\,\mathrm{g},\qquad 無水物：60-52=8\,\mathrm{g}$$

結晶は合計 60 g である．

問 3　氷と硫酸ナトリウム十水和物の結晶が同時に析出する．（25 字）

A 点は，凝固点降下の曲線（氷が析出する）と十水和物の溶解度曲線（十水和物が析出する）の交点で，両方の固体が同時に析出する共晶点である．

5－3 気体の溶解度

ヘンリーの法則より，溶解量は分圧に比例する．7 °C，1.0×10^5 Pa で水 1.0 L に溶ける CO_2 は $\dfrac{1.12}{22.4} = 0.0500$ mol なので，分圧 p のとき

$$n_{\text{溶解}} = 0.0500 \times \frac{p}{1.0 \times 10^5} \text{ mol} \quad (\text{水 } 1.0\,\text{L})$$

「気体として存在する分」＋「溶けている分」＝全量，という物質収支で立式する．$RT = 8.3 \times 10^3 \times 280 = 2.32 \times 10^6$.

問 1　4.0×10^5 Pa

0.20 mol すべてが溶けるのに必要な分圧は，$0.0500 \times \dfrac{p}{1.0 \times 10^5} = 0.20$ より $p = 4.0 \times 10^5$ Pa.

問 2　1.2 L

$p = 2.0 \times 10^5$ Pa で溶けるのは 0.10 mol，気体として残るのは $0.20 - 0.10 = 0.10$ mol.

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{0.10 \times 2.32 \times 10^6}{2.0 \times 10^5} = 1.16 \fallingdotseq 1.2\,\text{L}$$

問 3　2.9×10^5 Pa

気相の体積は $0.81 + 5.00 = 5.81$ L．CO_2 の全量は $0.20 + 0.30 = 0.50$ mol で，その分圧を p とおく．

$$\underbrace{\frac{p \times 5.81}{2.32 \times 10^6}}_{\text{気体}} + \underbrace{0.0500 \times \frac{p}{1.0 \times 10^5}}_{\text{溶解}} = 0.50 \quad \Longrightarrow \quad (2.5 \times 10^{-6} + 5.0 \times 10^{-7})\,p = 0.50, \quad p = 1.67 \times 10^5\,\text{Pa}$$

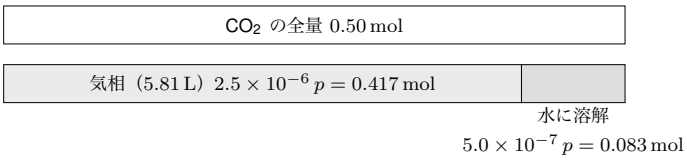


図 5-3-1　同じ分圧 p のもとで，気相と水に 5 : 1 で分配される．

窒素（0.30 mol，溶解しない）の分圧は $\dfrac{0.30 \times 2.32 \times 10^6}{5.81} = 1.20 \times 10^5$ Pa.

$$P = 1.67 \times 10^5 + 1.20 \times 10^5 = 2.87 \times 10^5 \fallingdotseq 2.9 \times 10^5\,\text{Pa}$$

5.2　希薄溶液・コロイド

5 – 4　ラウールの法則と蒸気圧降下

問 1　a：$\dfrac{1000\,n_2}{n_1 M}$　b：$\dfrac{mM}{1000}$　c：$\dfrac{p^* mM}{1000}$

a：溶媒の質量は $n_1 M$〔g〕$= \dfrac{n_1 M}{1000}$〔kg〕なので，$m = n_2 \Big/ \dfrac{n_1 M}{1000}$.

b：a を変形すると $\dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{mM}{1000}$．これを (4) 式に代入する．

c：(2) 式に (5) 式を代入する．蒸気圧降下は質量モル濃度に比例する．

問 2　186 g

【方針】密閉容器内では，蒸気圧の高い液体から低い液体へ水が移動する．平衡では 3 つのビーカーの蒸気圧が等しくなる必要がある．純水 A はどの水溶液よりも蒸気圧が高いので，A の水はすべて B，C に移る．最終的に B，C は溶質粒子の質量モル濃度が等しくなる．

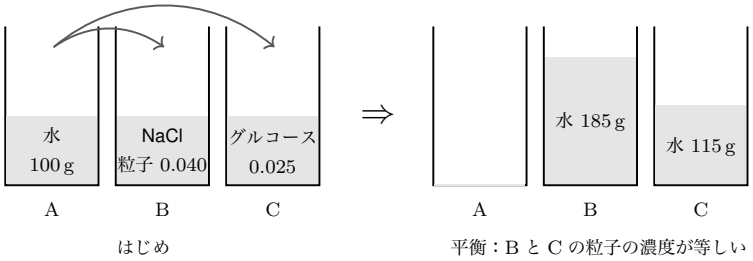


図 5-4-1　蒸気圧は「粒子の濃度」で決まる．A は蒸気圧が最も高いので空になり，B，C は粒子数の比 8 : 5 で水を分け合う．

$$\text{B：NaCl}\ \frac{1.17}{58.5} = 0.0200\,\text{mol}\ \rightarrow\ \text{粒子}\ 0.0400\,\text{mol},\qquad \text{C：グルコース}\ \frac{4.50}{180} = 0.0250\,\text{mol}$$

水の総量 300 g を，粒子数の比 $0.0400 : 0.0250 = 8 : 5$ で分け合う．

$$\text{B の水} = 300 \times \frac{8}{13} = 184.6\,\text{g},\qquad \text{B の質量} = 184.6 + 1.17 = 185.8 \fallingdotseq 186\,\text{g}$$

5－5 沸点上昇と蒸気圧降下

問 1　ア：c　イ：a　ウ：b　エ：a

100 °C の縦線上で，純水の蒸気圧が a，水溶液の蒸気圧が c．760.0 mmHg の横線上で，純水の沸点が a（100 °C），水溶液の沸点が b.

問 2　100.10 °C

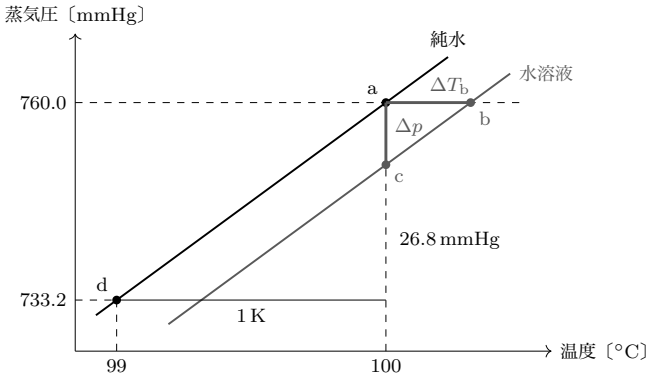


図 5-5-1　（模式図．差を拡大して描いている）2 本の直線は平行．大きい三角形（傾き 26.8 mmHg/K）と，a・b・c の小さい三角形は相似なので

$$\Delta T_\mathrm{b} = \frac{2.8}{26.8}\ \mathrm{K}.$$

純水の直線の傾きは，d と a より $\dfrac{760.0 - 733.2}{100 - 99} = 26.8\,\mathrm{mmHg/K}$.

水溶液の蒸気圧は 100 °C で 757.2 mmHg なので，760.0 mmHg に達するにはあと $\Delta p = 2.8\,\mathrm{mmHg}$ 上げる必要がある．

$$\Delta T_\mathrm{b} = \frac{2.8}{26.8} = 0.104\,\mathrm{K}, \qquad \text{沸点} = 100 + 0.104 = 100.10\,^\circ\mathrm{C}$$

問 3　0.52 K kg/mol

$$K_\mathrm{b} = \frac{\Delta T_\mathrm{b}}{m} = \frac{0.104}{0.200} = 0.52$$

問 4　754.4 mmHg

KCl は完全に電離するので，溶質粒子の質量モル濃度は 0.400 mol/kg．蒸気圧降下は粒子の質量モル濃度に比例するので（5-4 の c），ショ糖の 2 倍で $2.8 \times 2 = 5.6$ mmHg．よって $760.0 - 5.6 = 754.4$ mmHg.

5－6　凝固点降下

問 1　①：凝固点　②：過冷却　③：凝固熱　④：溶媒

⑤：溶媒だけが凝固するため，残った溶液の濃度が大きくなり，凝固点がさらに下がる

溶液では溶媒だけが固体（純粋な溶媒の結晶）として析出する．凝固が進むほど溶液が濃くなるので，凝固点は下がり続ける．

問 2　（イ）

過冷却がなければ，溶液は冷却曲線と jk 線の延長線との交点（h，温度 y）で凝固し始める．よって溶液の凝固点は y，凝固点降下度は $w-y$．i 点は過冷却の最低点，j 点は過冷却が解消した点で，いずれも凝固点ではない．

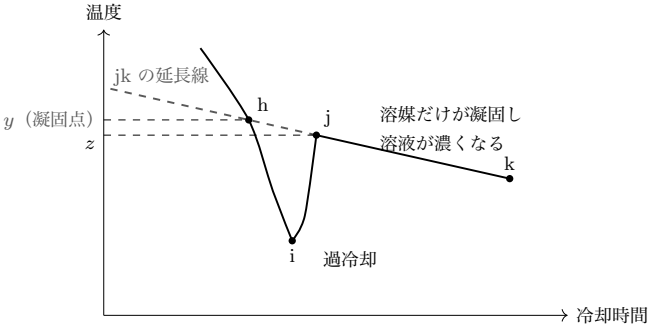


図 5-6-1　過冷却がなければ h で凝固が始まる．jk の延長線と冷却曲線の交点の温度 y が溶液の凝固点．

問 3　(1)　4.51 °C

ナフタレン（128）は $\dfrac{2.56}{128}=0.0200\,\mathrm{mol}$ で，$m=\dfrac{0.0200}{0.100}=0.200\,\mathrm{mol/kg}$.

$$\Delta t = 5.12\times 0.200 = 1.024\,\mathrm{K}, \qquad 5.53-1.024=4.506 \fallingdotseq 4.51\,^\circ\mathrm{C}$$

(2)　36 g

3.93 °C は，残った溶液の凝固点である．凝固点降下度からそのときの濃度を求め，溶媒の残量を逆算する（ナフタレンは溶液に残る）．

$$\Delta t = 5.53-3.93 = 1.60\,\mathrm{K}, \qquad m=\frac{1.60}{5.12}=0.3125\,\mathrm{mol/kg}$$

$$\text{残ったベンゼン}=\frac{0.0200}{0.3125}=0.0640\,\mathrm{kg}, \qquad \text{析出}=100-64.0=36\,\mathrm{g}$$

(3)　2.3×10^2

$$m=\frac{5.53-5.31}{5.12}=4.30\times10^{-2}\,\mathrm{mol/kg}, \qquad n=4.30\times10^{-2}\times0.100=4.30\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

$$M=\frac{0.976}{4.30\times10^{-3}}=227\fallingdotseq 2.3\times10^2$$

(4)　93 %

安息香酸（122）は $\dfrac{0.976}{122}=8.00\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$．そのうち割合 α が二量体になると，

	$2\,C_6H_5COOH$	$\rightleftharpoons$	$(C_6H_5COOH)_2$
反応前	8.00×10^{-3}		0
変化量	$-8.00\times10^{-3}\,\alpha$		$+4.00\times10^{-3}\,\alpha$
平衡時	$8.00\times10^{-3}(1-\alpha)$		$4.00\times10^{-3}\,\alpha$

粒子の総数は $8.00\times10^{-3}(1-\alpha)+4.00\times10^{-3}\,\alpha=8.00\times10^{-3}\left(1-\dfrac{\alpha}{2}\right)$ で，これが (3) で求めた $4.30\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$ に等しい．

$$1-\frac{\alpha}{2}=\frac{4.30\times10^{-3}}{8.00\times10^{-3}}=0.537 \quad\Longrightarrow\quad \alpha=0.926\fallingdotseq 93\,\%$$

5 − 7 浸透圧

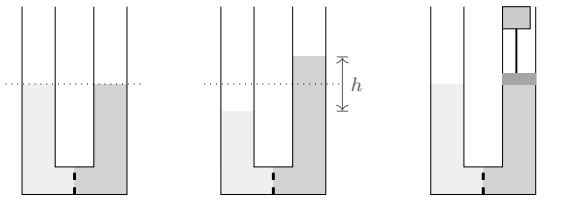
問 1　9.8×10^2 Pa

液面差 10.0 cm の水溶液柱の圧力を，水銀柱に換算して Pa に直す（密度の比で高さを換算する）．

$$\frac{100\ \text{mm}}{13.6} = 7.35\,\text{mmHg}, \qquad 7.35 \times \frac{1.01 \times 10^5}{760} = 9.77 \times 10^2 \fallingdotseq 9.8 \times 10^2\,\text{Pa}$$

問 2　$4.9 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$

図 (b) では水が水溶液側に移動して水溶液が薄まっているので，その分を補正してもとの濃度を求める．



(a) はじめ　(b) 平衡　左 75 mL ／右 125 mL　(c) おもりをのせる　左右とも 100 mL

図 5-7-1　（淡：純水，濃：水溶液）(b) では水が移動して水溶液が 125 mL に薄まる．(c) ではもとの 100 mL に戻る．

左右対称なので，水溶液側の液面は $h/2 = 5.0\,\text{cm}$ 上がり，体積は $5.0 \times 5.0 = 25\,\text{mL}$ 増えて 125 mL になっている．

$$c_{(\text{b})} = \frac{\Pi}{RT} = \frac{977}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 3.92 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}, \qquad c_0 = 3.92 \times 10^{-4} \times \frac{125}{100} = 4.9 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}$$

問 3　63 g

図 (c) では液面がそろい，水溶液はもとの 100 mL（濃度 c_0）に戻っている．おもりの圧力はこのときの浸透圧に等しい．浸透圧は濃度に比例するので，図 (b) の $\dfrac{125}{100}$ 倍．水柱に直すと $10.0 \times 1.25 = 12.5\,\text{cm}$ 分の圧力である．

$$\text{おもりの質量} = 12.5\ \text{cm} \times 5.0\ \text{cm}^2 \times 1.0\ \text{g/cm}^3 = 62.5 \fallingdotseq 63\,\text{g}$$

5－8　浸透圧

I

問 1　$\dfrac{C-C_{\mathrm{m}}}{N_{\mathrm{m}}}$

全濃度 C のうち，C_{m} は単独の分子として残り，残りの $C-C_{\mathrm{m}}$ が N_{m} 個ずつ集まって 1 個の粒子になる．浸透圧は粒子の濃度で決まるので，粒子濃度は $C_{\mathrm{m}}+\dfrac{C-C_{\mathrm{m}}}{N_{\mathrm{m}}}$．

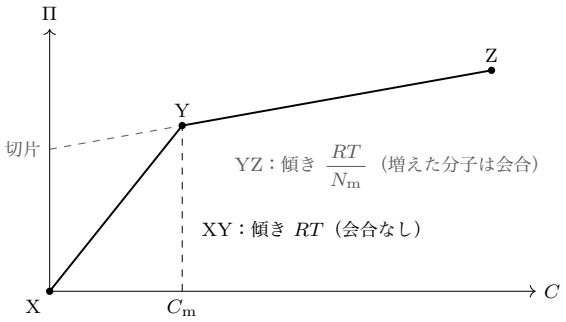


図 5-8-1　C_{m} を超えて加えた分子は N_{m} 個で 1 粒子になるので，浸透圧の増え方が $\dfrac{1}{N_{\mathrm{m}}}$ になる．

問 2　$\Pi = CRT$

XY 部分（$C \leqq C_{\mathrm{m}}$）では会合が起こらず，ファントホッフの法則がそのまま成り立つ．

問 3　$N_{\mathrm{m}} = 20$　　$C_{\mathrm{m}} = 1.0\times10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$

(1) 式を C について整理し，(2) 式と係数を比べる．

$$\Pi = \frac{RT}{N_{\mathrm{m}}}C + C_{\mathrm{m}}RT\left(1-\frac{1}{N_{\mathrm{m}}}\right)$$

$RT = 8.31\times10^{3}\times300 = 2.49\times10^{6}$．

$$\text{傾き：}\ \frac{RT}{N_{\mathrm{m}}} = 1.25\times10^{5} \quad\Longrightarrow\quad N_{\mathrm{m}} = \frac{2.49\times10^{6}}{1.25\times10^{5}} = 19.9 \fallingdotseq 20$$

$$\text{切片：}\ C_{\mathrm{m}}RT\left(1-\frac{1}{N_{\mathrm{m}}}\right) = 2.4\times10^{2} \quad\Longrightarrow\quad C_{\mathrm{m}} = \frac{240}{2.49\times10^{6}\times0.95} = 1.0\times10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$$

II　$M = 6.0\times10^{4}$

(3) 式は $\dfrac{\Pi}{C} = \dfrac{RT}{M} + \dfrac{RTA}{M}C$ と変形でき，$\dfrac{\Pi}{C}$ は C の一次関数である．グラフを $C=0$ まで延長した切片が $\dfrac{RT}{M}$ になる（無限に薄い溶液ではファントホッフの式に一致する）．

C〔g/L〕	3.00	6.00	9.00	12.0
Π/C〔Pa L/g〕	45.0	48.3	51.7	55.0

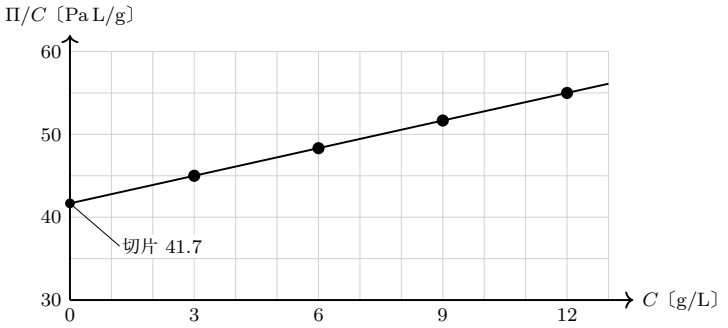


図 5-8-2　$C=0$ まで延長した切片が $\dfrac{RT}{M}$．

4 点は一直線上にあり，傾きは $\dfrac{55.0-45.0}{12.0-3.00}=1.11$，切片は $45.0-1.11\times3.00=41.7\,\mathrm{Pa\,L/g}$.

$$\frac{RT}{M}=41.7 \quad\Longrightarrow\quad M=\frac{8.31\times10^3\times300}{41.7}=5.98\times10^4\fallingdotseq6.0\times10^4$$

5 – 9　コロイド溶液

問 1　(a)　分子コロイド　(b)　分散コロイド　(c)　会合コロイド（ミセルコロイド）

問 2　チンダル現象

コロイド粒子が大きいため，光をよく散乱するから．

問 3　ブラウン運動

熱運動している水分子が，コロイド粒子に不規則に衝突するから．

問 4　3.1×10^2 個

液面差 2.49 cm（密度 1.0）の圧力を水銀柱に換算すると，

$$\frac{24.9\ \text{mm}}{13.6} = 1.83\,\text{mmHg}, \qquad \Pi = 1.83 \times \frac{1.01 \times 10^5}{760} = 243\,\text{Pa}$$

$$n_{\text{粒子}} = \frac{\Pi V}{RT} = \frac{243 \times 0.100}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 9.77 \times 10^{-6}\,\text{mol}, \qquad n(\text{Fe}^{3+}) = \frac{1.00 \times 0.486}{162} = 3.00 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

$$\frac{3.00 \times 10^{-3}}{9.77 \times 10^{-6}} = 307 \fallingdotseq 3.1 \times 10^2 \text{ 個}$$

問 5　（イ）

水酸化鉄 (Ⅲ) のコロイド粒子は正に帯電しているので，価数の大きい陰イオンほど少量で凝析させる．（ア）～（エ）のうち価数が最大の陰イオンは SO_4^{2-} だから．

電気泳動で陰極へ移動したことから，コロイド粒子は正電荷をもつ．凝析には粒子と反対符号のイオンがはたらき，その価数が大きいほど効果が大きい．陰イオンは Cl^-，SO_4^{2-}，NO_3^- のうち SO_4^{2-} だけが 2 価である．

5 − 10 食塩水の状態図

状態図の 2 相領域では，その温度で共存する液体の濃度が曲線上の値に決まる．

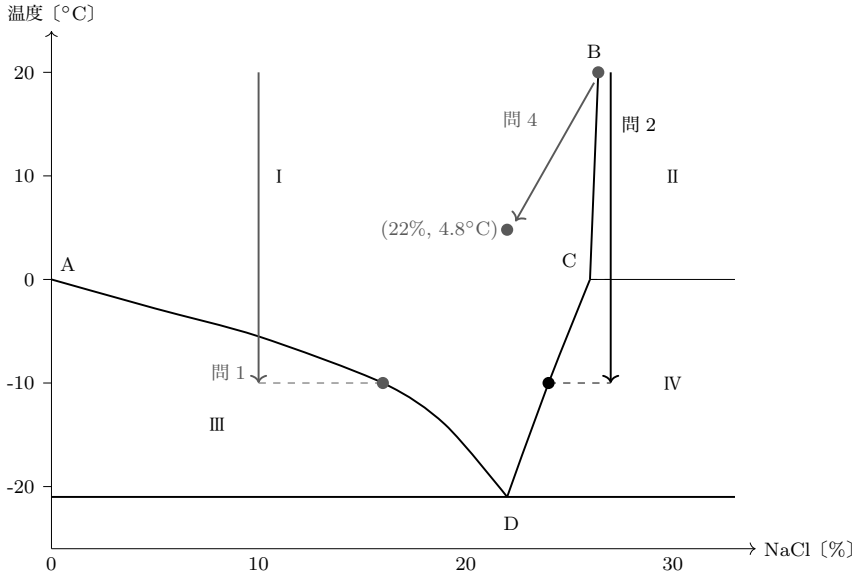


図 5-10-1　問 1：10% の食塩水を冷やすと，−10 °C で 16% の食塩水と氷になる．問 2：27% は 0 °C までに C（26%），−10 °C までに 24% まで薄まる．問 4：(22%，4.8 °C) は領域 I にあり，まだ平衡ではない．

問 1　38 g

−10 °C では，氷と 16 % の食塩水（点ウ）が共存する．NaCl 10 g はすべて食塩水に含まれるので，氷が x g 析出したとすると

$$\frac{10}{100-x}\times 100 = 16 \quad\Longrightarrow\quad x = 37.5 \fallingdotseq 38\,\mathrm{g}$$

問 2　6.6 g

【方針】0 °C を境に析出する結晶が変わるので，2 段階に分けて考える．各段階で「残った溶液が飽和している」という式を立てる．

(i) 20 °C → 0 °C（曲線 **BC**）：**NaCl** が析出する．　0 °C の飽和濃度は 26 %（点 C）．NaCl が y g 析出したとすると

$$\frac{27-y}{100-y}\times 100 = 26 \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{0.74} = 1.35\,\mathrm{g}$$

残った飽和食塩水は $100 - 1.35 = 98.65$ g（NaCl 25.65 g）．

(ii) 0 °C → −10 °C（曲線 **CD**）：**NaCl·2H$_2$O** が析出する．　−10 °C の飽和濃度は 24 %．含水塩（94.5）z g の中の NaCl は $\frac{58.5}{94.5}z = 0.619z$ なので

$$\frac{25.65-0.619z}{98.65-z}\times 100 = 24 \quad\Longrightarrow\quad z = 5.21\ \mathrm{g}$$

合計 $1.35 + 5.21 = 6.56 \fallingdotseq 6.6$ g．

（途中の値を $y = 1.4$，$0.62z$ のように丸めて計算すると 6.5 g となる．）

問 3　−21 °C までは何も析出せずに温度が下がる．　−21 °C（共晶点 D）に達すると，氷と NaCl·2H$_2$O が同時に析出し始め，すべて析出し終わるまで温度は −21 °C で一定に保たれる．その後，再び温度が下がる．

22 % は共晶点 D の組成である．22 % より濃いと先に NaCl（0 °C 以下では NaCl·2H$_2$O）が，薄いと先に氷が析出し，残った溶液が D に近づいていく．22 % ではどちらも析出しないまま点 D に達し，液体と同じ組成の共晶（NaCl·2H$_2$O と氷の混合物）が析出する．

問 4　濃度：22 %　　温度：4.8 °C

濃度．　融解した 18 g の水が食塩水に加わる．

$$\frac{26}{100+18}\times 100 = 22.0 \fallingdotseq 22\,\%$$

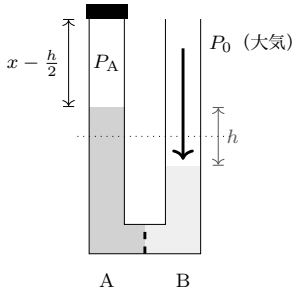
温度.　断熱容器なので，食塩水が失った熱が，氷の融解と融解した水の温度上昇に使われる．融解中の氷は 0 °C のままであり，融けた水（0 °C）は食塩水と混ざって t〔°C〕になる．氷 18 g は $\dfrac{18}{18} = 1.0\,\mathrm{mol}$ なので，融解熱は 6.0 kJ.

$$\underbrace{4.2 \times 100 \times (20 - t)}_{\text{食塩水が失う熱}} = \underbrace{6000}_{\text{氷 18 g の融解熱}} + \underbrace{4.2 \times 18 \times (t - 0)}_{\text{融けた水が得る熱}} \quad \Longrightarrow \quad t = 4.84 \fallingdotseq 4.8\,^\circ\mathrm{C}$$

（補足）　この状態は平衡状態ではない．氷（82 g）は 0 °C，食塩水は 4.8 °C で，温度が異なっている．さらに放置すると氷が融け続け，温度は下がり，食塩水は薄まっていく．やがて氷と食塩水が平衡になると，温度は食塩水の凝固点に達しており，その状態は曲線 AD 上のどこかの点で表される．

5－11 浸透圧（密閉させた U 字管）

【方針】半透膜の位置で，両側の圧力の差が浸透圧に等しい．液面差による圧力に加え，栓をした A 側では閉じ込められた気体の圧力（ボイルの法則）も考える．



半透膜の高さでの圧力
A 側：P_{A} + (液柱) + P_h
B 側：P_0 + (液柱)
差＝浸透圧 $\Pi = P_{\mathrm{A}} + P_h - P_0$

図 5-11-1　（濃：水溶液，淡：純水，点線：はじめの液面）A 側の気体は栓で閉じ込められ，液面が $\frac{h}{2}$ 上がった分だけ圧縮される．

問 1　B

水は純水側から水溶液側へ移動し，水溶液側の液面が上がる．液面が上がったのは A 側なので，A が水溶液，B が純水．

問 2　$P_{\mathrm{A}} = \dfrac{2xP_0}{2x-h}$

断面積が等しいので，A 側が $h/2$ 上がり，B 側が $h/2$ 下がる．A 側の気体の柱は x から $x-\dfrac{h}{2}$ に縮む．ボイルの法則より

$$P_0 \cdot Sx = P_{\mathrm{A}} \cdot S\left(x-\frac{h}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad P_{\mathrm{A}} = \frac{2xP_0}{2x-h}$$

問 3　$P_h = 1.0\times10^{-3}\,hP_0$

液柱の圧力は高さに比例し，1.0×10^3 cm で P_0 なので，$P_h = P_0 \times \dfrac{h}{1.0\times10^3}$.

問 4　$\Pi = P_{\mathrm{A}} + P_h - P_0$

半透膜の高さで比べると，A 側（水溶液）の圧力は B 側より $P_{\mathrm{A}} - P_0$（気体の差）$+P_h$（液面差）だけ大きい．この差が浸透圧とつり合う．

問 5　$c = \dfrac{P_0(250+h)(2V+Sh)}{2000\,RTV}$ mol/L

【方針】平衡時の浸透圧から平衡時の濃度を求め，水溶液が薄まった分を補正してもとの濃度に戻す．

$h = 0.40x$ より $x = 2.5h$.

$$P_{\mathrm{A}} = \frac{2\times2.5h}{2\times2.5h-h}P_0 = 1.25P_0, \qquad \Pi = 1.25P_0 + 1.0\times10^{-3}\,hP_0 - P_0 = \frac{250+h}{1000}P_0$$

平衡時の水溶液の体積は $V + S\cdot\dfrac{h}{2}$〔mL〕なので，もとの濃度 c は

$$c = \frac{\Pi}{RT} \times \frac{V+Sh/2}{V} = \frac{P_0(250+h)(2V+Sh)}{2000\,RTV}$$